அளிப்பு நெகிழ்ச்சி: $\eta_s = \frac{p}{x} \cdot \frac{dx}{dp}$

$$= \frac{p}{2p^2 - 5p + 1} \cdot (4p - 5) = \frac{4p^2 - 5p}{2p^2 - 5p + 1}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.6

$y = \frac{2x+1}{3x+2}$ எனில், $x = 1$–ல் இதன் நெகிழ்ச்சியை காண்க.

தீர்வு:

$$y = \frac{2x+1}{3x+2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(3x+2)(2) - (2x+1)(3)}{(3x+2)^2} = \frac{1}{(3x+2)^2}$$

நெகிழ்ச்சி: $\eta = \frac{x}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{x}{\left(\frac{2x+1}{3x+2}\right)} \cdot \frac{1}{(3x+2)^2}$

$$= \frac{x}{(2x+1)(3x+2)}$$

$x = 1$ –ல், $\eta = \frac{1}{15}$

எடுத்துக்காட்டு 6.7

$xp^n = k$ என்ற தேவைச் சார்பில் n மற்றும் k என்பன மாறிலிகள் எனில், தேவை நெகிழ்ச்சி எப்போதும் ஒரு மாறிலி என நிறுவுக.

தீர்வு:

$$xp^n = k$$

$$x = kp^{-n}$$

$$\frac{dx}{dp} = -nkp^{-n-1}$$

தேவை நெகிழ்ச்சி: $\eta_d = -\frac{p}{x} \cdot \frac{dx}{dp}$

$$= -\frac{p}{kp^{-n}}\left(-nkp^{-n-1}\right)$$

$= n$, ஒரு மாறிலி

எடுத்துக்காட்டு 6.8

$p = 40 - x$ என்ற தேவைச் சார்பில் தேவை நெகிழ்ச்சி (η_d) ஆனது 1 எனில் உற்பத்தி அளவை காண்க.

தீர்வு:

$$p = 40 - x$$

$$\therefore \quad x = 40 - p$$

$$\frac{dx}{dp} = -1$$

தேவை நெகிழ்ச்சி: $\eta_d = -\frac{p}{x} \cdot \frac{dx}{dp}$

$$= \frac{40 - x}{x}$$

கணக்கின் படி, $\eta_d = 1$

$$\therefore \frac{40 - x}{x} = 1$$

$$2x = 40$$

$\therefore$ உற்பத்தி அளவு $(x) = 20$ அலகுகள்.

எடுத்துக்காட்டு 6.9

$p = (a - bx)^{\frac{1}{2}}$ என்ற தேவை விதிக்கு, x –ன் வாயிலாக (x–ஐ பொறுத்து) தேவை நெகிழ்ச்சியைக் காண்க. மேலும் தேவை நெகிழ்ச்சி 1 எனும்போது உற்பத்தி (x) –ன் மதிப்பை காண்க.

தீர்வு:

$$p = (a - bx)^{\frac{1}{2}}$$

'p' -ஐ பொறுத்து வகையிட, நாம் பெறுவது

$$1 = \frac{1}{2}(a - bx)^{\frac{-1}{2}}(-b) \cdot \frac{dx}{dp}$$

$$\therefore \frac{dx}{dp} = \frac{2(a - bx)^{\frac{1}{2}}}{-b}$$

தேவை நெகிழ்ச்சி: $\eta_d = -\frac{p}{x} \cdot \frac{dx}{dp}$

$$= -\frac{(a - bx)^{\frac{1}{2}}}{x} \cdot \frac{2(a - bx)^{\frac{1}{2}}}{-b}$$

$$= \frac{2(a - bx)}{bx}$$

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 142 20-04-2020 04:56:17 PM